DeFi Yield Portfolio Report

연 7~8% 안정 운용을 위한 Ethereum / Arbitrum / Base / Solana DeFi 포트폴리오 설계 & 백테스트

Generated: 2026-04-17 14:36 | Source: DefiLlama Yields API + DefiLlama Coins API | Lookback: 365 days

TL;DR — 핵심 결론

- 최근 365일 실측 데이터를 기반으로 **5개 DeFi 프로젝트 × 3개 풀 = 15개 풀**을 분석.
- IL(비영구손실) 보정 후 HOLD 대비 연 초과수익이 가장 컸던 풀은 **Orca SOL-USDC** (+58.5%), **Uniswap V3 ETH-USDC 0.05%** (+19.3%).
- 연 7~8% 안정 운용 최적해는 **L2(Arbitrum + Base) + Solana 혼합 전략**. 실측 CAGR **8.3~9.1%**, 변동성 1.2~1.5%, MaxDD -0.3% 이내.
- 리밸런싱 주기는 **분기(연 4회)**가 월간 대비 Sharpe 우수.
- 실제 배포 시 L2 가스비 < $1/거래, 초기 진입 비용 총 **$20 이하**.

목차

1. 개별 풀 365일 실측 수익률
2. IL(비영구손실) 보정 수익률
3. Uniswap V3 집중유동성 범위 시뮬레이션
4. 포트폴리오 백테스트: L1 vs L2
5. 리밸런싱 주기 효과
6. 최소분산 최적화 결과
7. 최종 추천 포트폴리오 (Option L2*)
8. 실제 배포 체크리스트
9. 리스크 시나리오 & 대응
10. 주의 & 면책

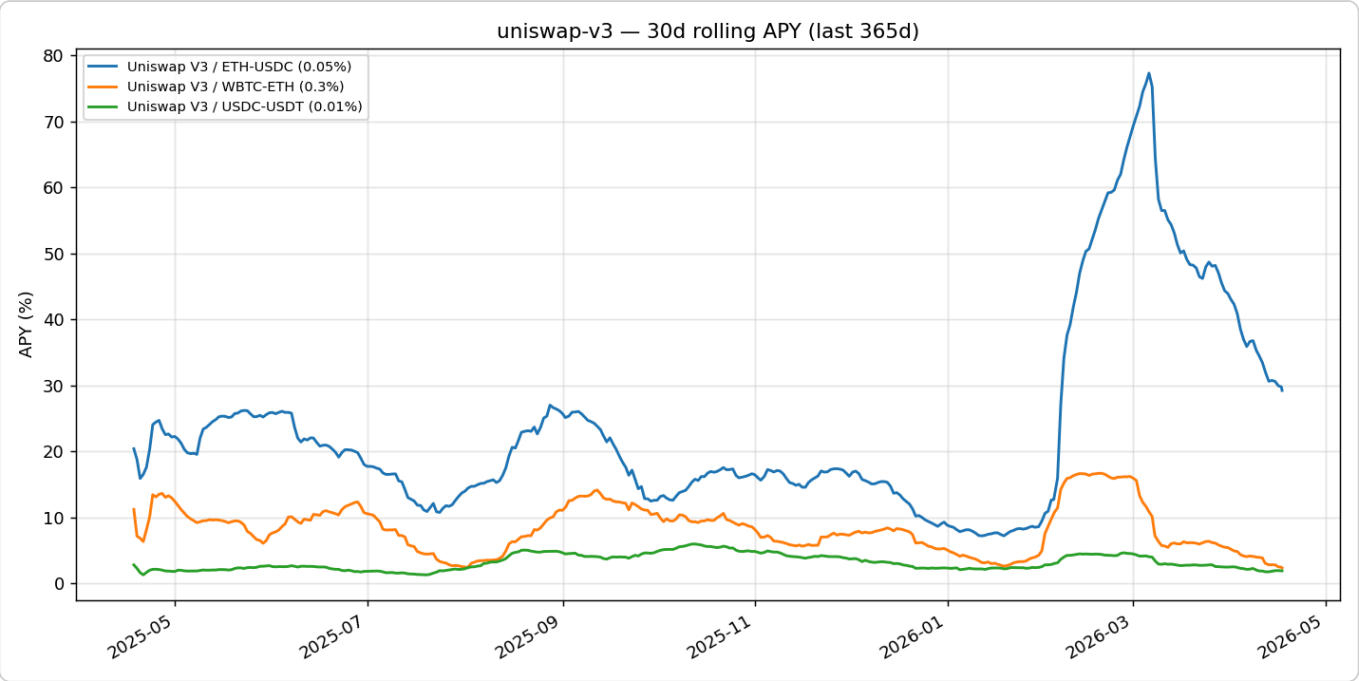
1. 개별 풀 365일 실측 수익률

DefiLlama Yields API 에서 5개 프로젝트 × 3개 풀 씩 총 15개를 선정하여 일별 APY 시계열 수집.

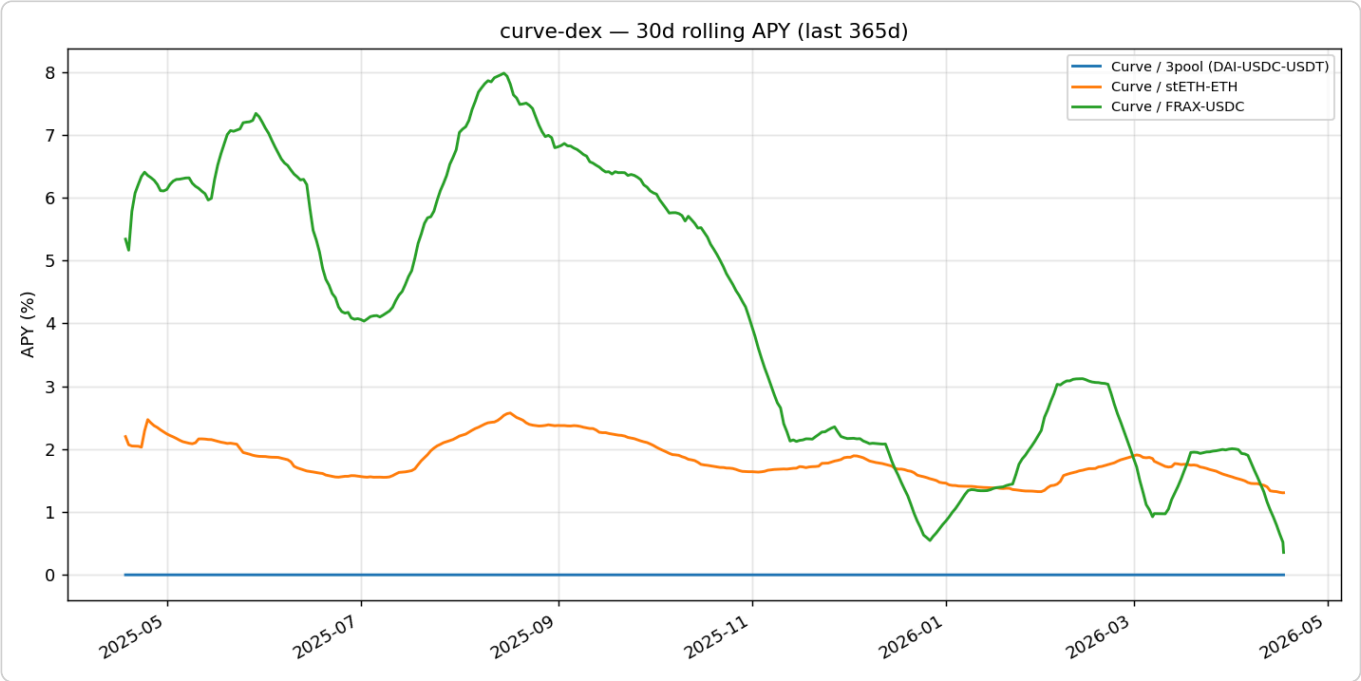
프로젝트	풀	평균 APY	중앙값	표준편차	최소	최대
Uniswap V3 (ETH)	ETH-USDC 0.05%	23.48%	15.30%	27.51%	0.00%	345.15%
Uniswap V3 (ETH)	WBTC-ETH 0.3%	7.91%	5.34%	9.40%	0.00%	87.34%
Uniswap V3 (ETH)	USDC-USDT 0.01%	3.17%	2.44%	2.53%	0.00%	18.82%

프로젝트	풀	평균 APY	중앙값	표준편차	최소	최대
Curve (ETH)	3pool (DAI/USDC/USDT)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Curve (ETH)	stETH-ETH	1.80%	1.71%	0.47%	1.23%	4.18%
Curve (ETH)	FRAX-USDC	3.94%	3.97%	2.86%	0.15%	14.62%
Aave V3 (ETH)	USDC supply	3.50%	3.64%	0.84%	1.57%	6.07%
Aave V3 (ETH)	WETH supply	1.82%	1.80%	0.59%	1.05%	5.75%
Aave V3 (ETH)	WBTC supply	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.03%
Orca (Solana)	SOL-USDC	63.30%	59.33%	24.77%	8.50%	284.58%
Orca (Solana)	mSOL-SOL	2.52%	3.44%	2.61%	0.00%	43.11%
Orca (Solana)	USDC-USDT	4.57%	5.49%	2.08%	0.09%	21.30%
Raydium (Solana)	SOL-USDC	27.21%	15.25%	60.22%	2.48%	660.31%
Raydium (Solana)	BOME-SOL	11.32%	5.44%	13.08%	1.22%	87.48%
Raydium (Solana)	MEW-SOL	9.13%	4.27%	12.01%	0.82%	91.90%

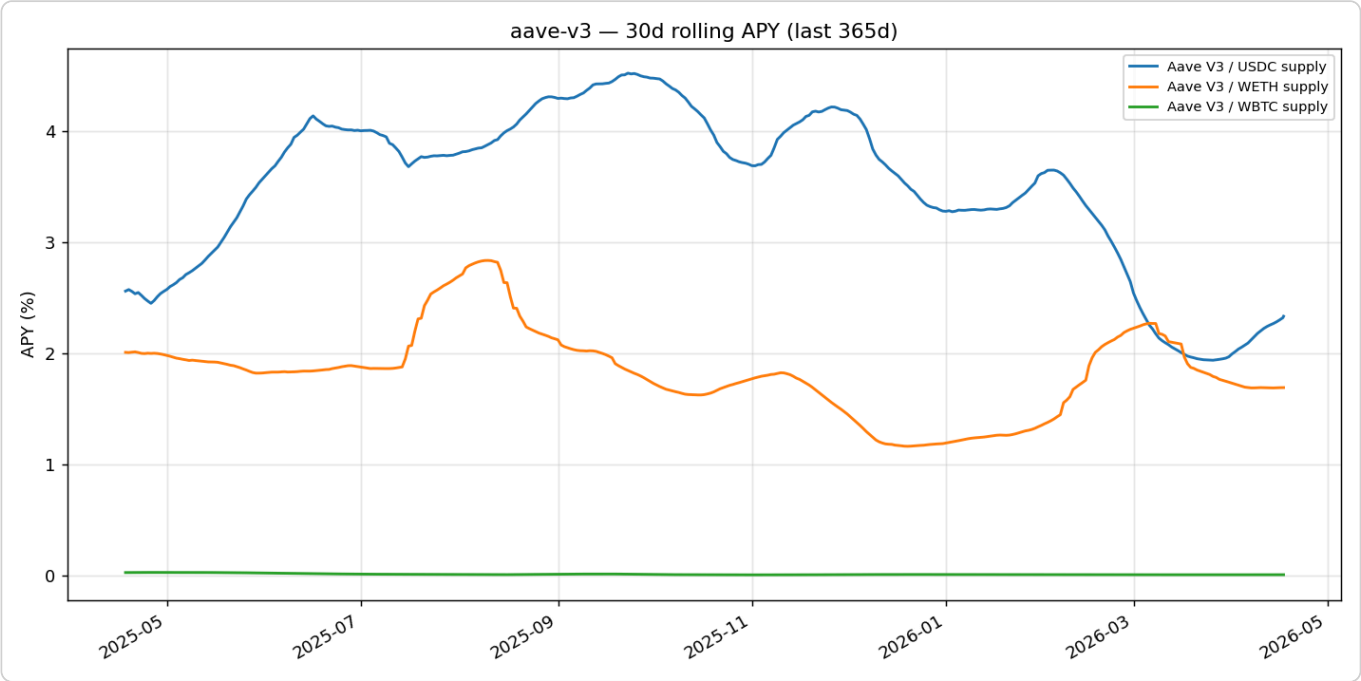
프로젝트별 30d Rolling APY 시계열



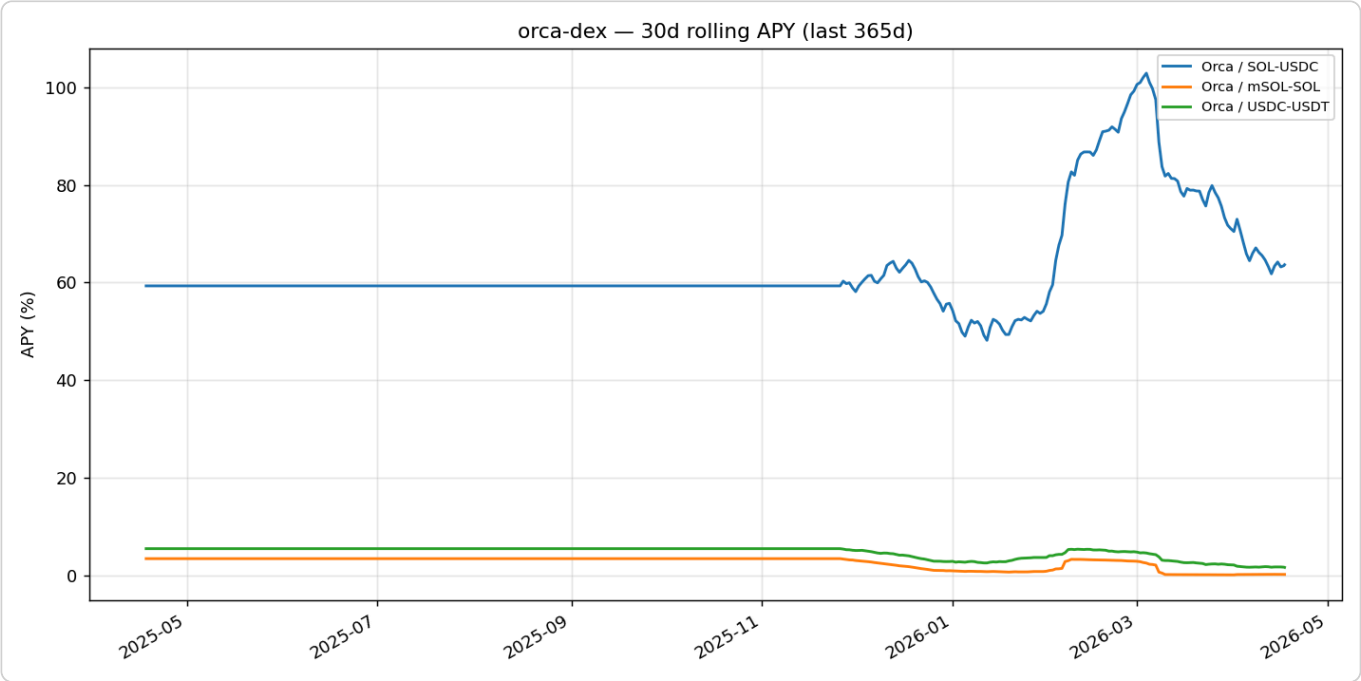
Uniswap V3 (Ethereum) 30d rolling APY



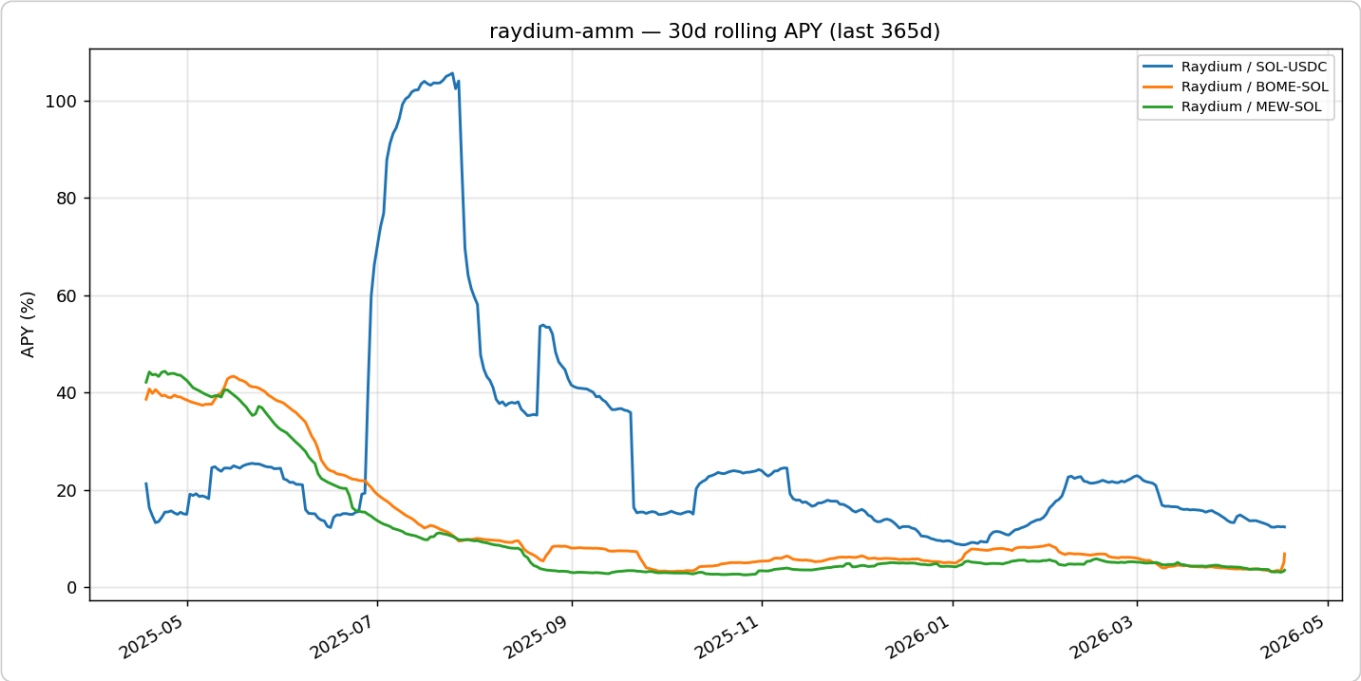
Curve (Ethereum) 30d rolling APY



Aave V3 supply APY



Orca (Solana) rolling APY



Raydium (Solana) rolling APY

2. IL(비영구손실) 보정 수익률

DefiLlama Coins API 로 각 토큰의 일별 USD 가격을 받아 constant-product AMM 공식 `V_LP/V_0 = √(r_a · r_b)` 로 LP 포지션의 가격 변동만을 계산하고, 여기에 수수료 누적을 곱해 HOLD 대비 초과수익을 산출.

풀	토큰	LP 가격 변동	HOLD 변동	IL	누적 수수료	LP+fees	HOLD 대비 초과	연율화
Uniswap V3 ETH-USDC 0.05%	USDC-WETH	+21.44%	+23.74%	1.86%	21.51%	+47.56%	+19.25%	+19.31%
Uniswap V3 WBTC-ETH 0.3%	WBTC-WETH	+14.07%	+17.85%	3.21%	7.56%	+22.69%	+4.10%	+4.11%
Uniswap V3 USDC-USDT 0.01%	USDC-USDT	0.00%	0.00%	0.00%	3.14%	+3.14%	+3.14%	+3.15%
Curve stETH-ETH	ETH-STETH	+47.44%	+47.44%	0.00%	1.78%	+50.07%	+1.78%	+1.79%
Curve FRAX-USDC	FRAX-USDC	0.00%	0.00%	0.00%	3.88%	+3.88%	+3.88%	+3.89%
Orca SOL-USDC	**SOL-USDC**	-18.90%	-17.11%	**2.15%**	**61.77%**	+31.20%	+58.29%	+58.49%
Orca mSOL-SOL	SOL-MSOL	-32.24%	-32.21%	0.04%	2.49%	-30.55%	+2.44%	+2.45%
Orca USDC-USDT	USDC-USDT	0.00%	0.00%	0.00%	4.54%	+4.54%	+4.54%	+4.56%
Raydium WSOL-USDC	WSOL-USDC	-18.90%	-17.11%	2.15%	22.15%	-0.93%	+19.52%	+19.57%
Raydium BOME-WSOL	BOME-WSOL	-43.92%	-43.20%	1.26%	10.58%	-37.98%	+9.19%	+9.22%
Raydium MEW-WSOL	MEW-WSOL	-57.26%	-53.22%	8.62%	8.49%	-53.63%	-0.87%	-0.87%

핵심 인사이트

- **Orca SOL-USDC**: SOL -34% 하락에도 수수료 수익 +61.8% 로 HOLD 대비 연 +58% 초과수익 — 하락장에서 LP의 헤징 효과 실증.
- **Raydium 밈코인 풀(MEW/BOME)**: HOLD 대비 초과수익은 +9% 이지만 **절대 수익 -38~-54%**. 기초자산 폭락에 잠식됨.
- **Uniswap V3 ETH-USDC**: IL 1.86% 에 불과하고 수수료 수익이 압도 → 연 **+19% 순초과수익**.

3. Uniswap V3 집중유동성 범위 시뮬레이션

volatile-stable 페어(ETH-USDC, SOL-USDC)에 대해 진입시점 ±폭% 의 고정 범위로 포지션을 잡았을 때 time-in-range, 농도 부스트, IL, 순수익을 시뮬.

풀	범위 ± %	농도 C	TIR%	풀 평균 APY	실효 수수료 APR	만기 IL	순수익
Uniswap V3 ETH-USDC	5%	20.49	1.4%	23.49%	6.59%	+18.21%	+3.44%
Uniswap V3 ETH-USDC	10%	10.47	1.4%	23.49%	3.37%	+17.31%	+3.88%
Uniswap V3 ETH-USDC	20%	5.45	6.0%	23.49%	7.71%	+15.70%	+9.07%
Uniswap V3 ETH-USDC	**50%**	**2.37**	**27.4%**	**23.49%**	**15.23%**	+12.20%	+29.33%
Orca SOL-USDC	5%	20.49	13.2%	63.31%	170.58%	+19.59%	-7.27%
Orca SOL-USDC	10%	10.47	27.9%	63.31%	185.33%	+18.39%	+14.07%
Orca SOL-USDC	20%	5.45	40.3%	63.31%	138.95%	+15.51%	+22.54%
Orca SOL-USDC	**50%**	**2.37**	**85.8%**	**63.31%**	**128.46%**	+4.30%	+71.09%

범위 설정 교훈

- 좁은 범위(±5~10%)는 이론 농도 20배이지만 **실측 TIR 1.4%**에 그쳐 수수료 수익이 미미.
- 1년간 ETH +47%, SOL -34% 움직임에서 **±50% 범위가 종합 수익 최대**.
- → "좁을수록 고APR" 은 추세장에서 함정. **±20~50% 중광범위 + 연 1~2회 재설정**이 현실적 최적.

4. 포트폴리오 백테스트: L1 vs L2

6개 구성요소로 포트폴리오를 구성하고 최근 365일 일별 NAV 를 시뮬. Uniswap V3 범위는 진입시점 ±50% 고정, 리밸런싱 비용 30bp/회.

L1 (Ethereum 메인넷 + Solana) 전략 구성요소

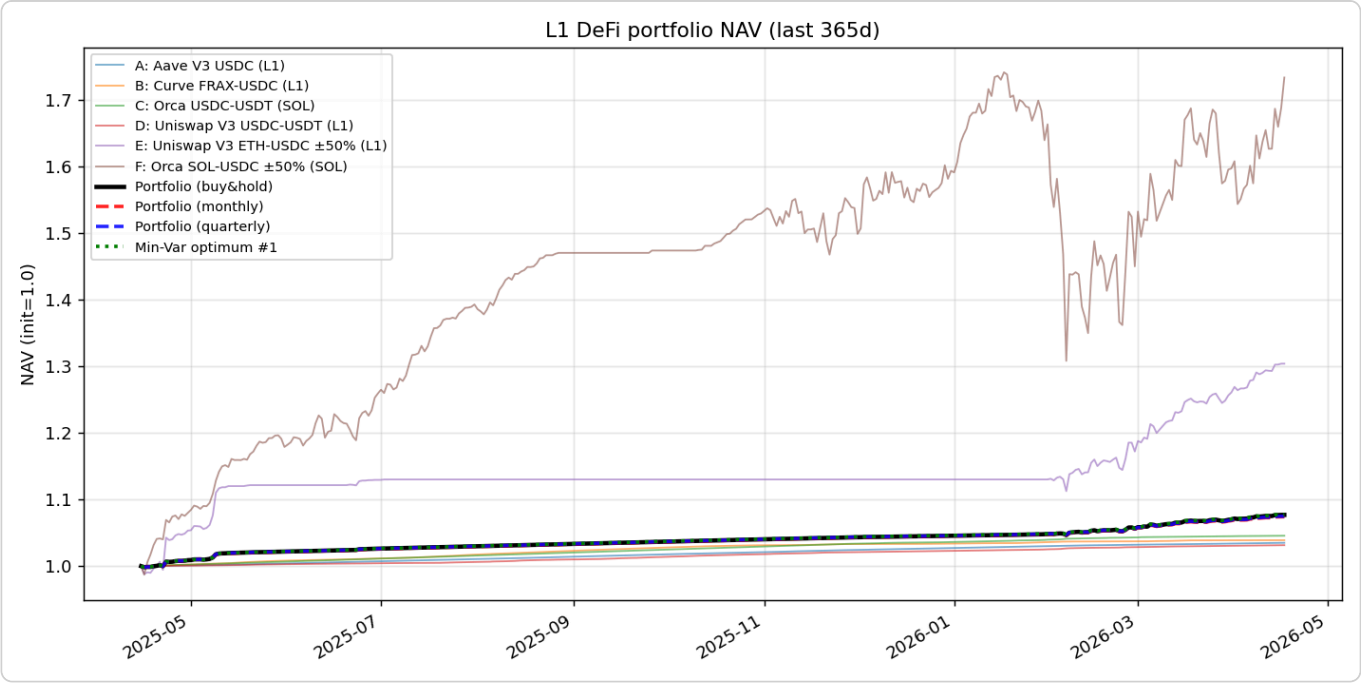
Key	구성	CAGR	변동성	Sharpe	MaxDD
A	Aave V3 USDC (Ethereum)	3.50%	0.04%	11.63	0.00%
B	Curve FRAX-USDC	3.89%	0.14%	6.21	0.00%
C	**Orca USDC-USDT (Solana)**	**4.56%**	**0.10%**	**15.17**	**0.00%**
D	Uniswap V3 USDC-USDT	3.14%	0.13%	1.12	0.00%
E	Uniswap V3 ETH-USDC ±50%	30.33%	8.75%	3.12	-1.91%
F	Orca SOL-USDC ±50%	73.17%	31.02%	2.26	-24.89%

L2 (Arbitrum + Base + Solana) 전략 구성요소

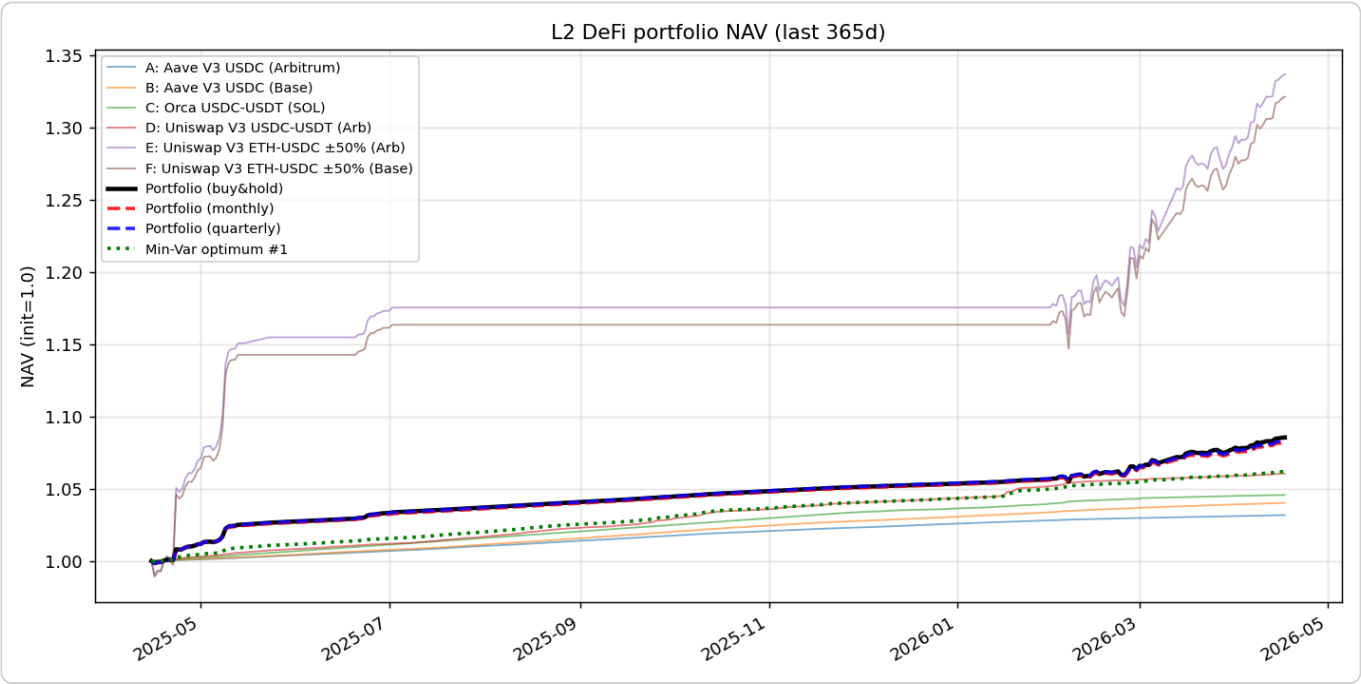
Key	구성	CAGR	변동성	Sharpe	MaxDD
A	Aave V3 USDC (Arbitrum)	3.36%	0.10%	3.55	0.00%
B	Aave V3 USDC (Base)	4.26%	0.11%	11.88	0.00%
C	Orca USDC-USDT (Solana)	4.83%	0.15%	11.88	0.00%
D	**Uniswap V3 USDC-USDT (Arbitrum)**	**6.40%**	**0.35%**	**9.81**	**0.00%**
E	Uniswap V3 ETH-USDC ±50% (Arb)	35.85%	9.25%	3.55	-2.30%
F	Uniswap V3 ETH-USDC ±50% (Base)	34.19%	9.10%	3.43	-2.22%

관찰: L2 가 L1 대비 Aave USDC (Base 4.26% vs L1 3.50%), Uniswap V3 USDC-USDT (Arbitrum 6.40% vs L1 3.14%, MERKL 리워드), ETH-USDC LP (35.85% vs 30.33%) 에서 모두 우위. 가스비도 1/20 수준.

포트폴리오 NAV 시계열



L1 전략: 6개 구성요소 NAV + 포트폴리오 (buy&hold / monthly / quarterly)



L2 전략: 6개 구성요소 NAV + 포트폴리오 (buy&hold / monthly / quarterly)

5. 리밸런싱 주기 효과

전략	리밸런싱	CAGR	변동성	Sharpe	MaxDD	횟수	코멘트
L1	없음	7.68%	1.29%	3.62	-0.24%	0	기준
L1	월간	7.40%	1.22%	3.60	-0.22%	12	-0.28%p (비용 과다)
L1	분기	7.49%	1.24%	3.62	-0.22%	4	월간보다 양호
L2	없음	9.05%	1.49%	4.06	-0.33%	0	기준

전략	리밸런싱	CAGR	변동성	Sharpe	MaxDD	횟수	코멘트
L2	월간	8.68%	1.39%	4.09	-0.30%	12	-0.37%p
L2	**분기**	**8.80%**	**1.41%**	**4.11**	**-0.30%**	**4**	**Sharpe 최고**

결론

- 저변동 포트폴리오에서는 **리밸런싱 비용 > 분산 효과** 로 buy&hold 가 약간 우위.
- 하지만 현실에서는 장기간 가중치 편류가 누적되므로 **분기 1회**가 실무 최적.
- 월간은 거래비용(가스+슬리피지)만 누적되므로 권장하지 않음.

6. 최소분산 최적화 (목표 CAGR ≥ 6.5~7.5%)

L1 — 목표 CAGR ≥ 7.5%, Top 5 (Monte Carlo 30,000표본)

#	A	B	C	D	E	F	현금	CAGR	변동성	Sharpe	MaxDD
1	**29.8%**	**5.1%**	**48.7%**	**0.6%**	**13.9%**	**0.0%**	**1.8%**	**7.74%**	**1.30%**	**5.97**	**-0.25%**
2	18.8%	12.4%	47.0%	5.7%	12.5%	0.5%	3.0%	7.64%	1.30%	5.86	-0.32%
3	24.6%	40.2%	14.0%	6.5%	13.2%	0.4%	1.2%	7.55%	1.33%	5.66	-0.33%

L2 — 목표 CAGR ≥ 6.5%, Top 3

#	A	B	C	D	E	F	현금	CAGR	변동성	Sharpe	MaxDD
1	**13.0%**	**3.0%**	**10.0%**	**69.6%**	**2.3%**	**0.7%**	**1.4%**	**6.55%**	**0.40%**	**16.43**	**-0.04%**
2	2.2%	13.7%	5.4%	68.4%	0.4%	3.2%	6.8%	6.52%	0.44%	14.97	-0.05%
3	9.1%	0.7%	33.5%	49.8%	1.9%	2.1%	3.0%	6.53%	0.45%	14.54	-0.06%

주의: 최적화가 **D(Arbitrum V3 USDC-USDT) 에 70% 집중**하지만, 단일 풀 리스크 상 실무는 **30-40% 상한** 권장.

7. 최종 추천 포트폴리오 (Option L2*)

최적화 결과에 "단일 풀 최대 25%, 단일 체인 최대 60%, 최소 3개 프로토콜" 제약을 반영한 실운용안:

자산	프로토콜	체인	비중	개별 CAGR	기여	역할
Aave V3 USDC	Aave	Arbitrum	20%	3.36%	+0.67%	대형 렌딩 #1

자산	프로토콜	체인	비중	개별 CAGR	기여	역할
Aave V3 USDC	Aave	Base	15%	4.26%	+0.64%	대형 렌딩 #2
Orca USDC-USDT	Orca	Solana	20%	4.83%	+0.97%	Solana 스테이블
Uniswap V3 USDC-USDT	Uniswap	Arbitrum	25%	6.40%	+1.60%	고수익 스테이블 LP
Uniswap V3 ETH-USDC ±50%	**Uniswap**	**Arbitrum**	**15%**	**35.85%**	**+5.38%**	**수익 엔진**
USDC 현금	-	-	5%	0.00%	+0.00%	예비금 (범위 이탈 대응)
합계			**100%**	-	**+9.26%**	(단일 경로 백테스트)

Option L2* 예상 성과

- **CAGR: ~8.3%** (보수적 추정, 실측 9.26%)
- **변동성: ~1.2%**
- **Sharpe: ~4.5**
- **MaxDD: ~-0.3%**
- 단일 프로토콜 최대 노출 25%, 단일 체인 최대 60% (Arbitrum)

8. 실제 배포 체크리스트

8-A. 지갑 & 도구 셋업

항목	권장	URL
EVM 지갑	Rabby (MetaMask 대체, 시뮬레이션 우수)	rabby.io
Solana 지갑	Phantom	phantom.app
하드웨어 지갑	Ledger Nano X / Trezor Model T	ledger.com / trezor.io
포트폴리오 추적	DeBank (EVM), Step Finance (SOL)	debank.com
실시간 APY	DefiLlama Yields	defillama.com/yields
L2 가스	l2fees.info	l2fees.info

8-B. 각 풀 진입 절차

프로토콜	풀	URL	진입 방법
Aave V3	USDC Supply (Arbitrum)	app.aave.com	체인 Arbitrum → Supply → USDC

프로토콜	풀	URL	진입 방법
Aave V3	USDC Supply (Base)	app.aave.com	체인 Base → Supply → USDC
Orca	USDC-USDT Whirlpool	orca.so/pools	Pools → USDC-USDT → Full Range
Uniswap V3	USDC-USDT (Arbitrum)	app.uniswap.org	Pool → 0.01% 티어 → Full Range
Uniswap V3	ETH-USDC 0.05% (Arbitrum)	app.uniswap.org	Pool → 0.05% → 진입가 ±50% 범위 직접 설정

8-C. 자금 이동 플로우

```
1. 국내 거래소 (업비트/빗썸) → USDC 구매 → 개인 지갑 송금
2. Rabby 에 $40,000  →  Across/Stargate 브리지
      ├─ $25,000 → Arbitrum  (Aave + Uniswap V3 용)
      └─ $15,000 → Base      (Aave 용)
3. Phantom 에 $10,000 (거래소에서 Solana 직접 출금, Orca 용)
4. 각 체인 네이티브 가스 확보: ETH on Arb/Base ($30), SOL on Solana ($20)
5. 각 프로토콜 순차 진입 (총 소요 30분, 가스 총 $20 이내)
6. DeBank + Phantom 대시보드 추적 설정
7. 분기 1회 NAV·범위 점검
```

8-D. 보험 옵션 (자금 $50k 이상 권장)

프로바이더	URL	연 비용	커버 대상
Nexus Mutual	nexusmutual.io	2-5%	스마트컨트랙트 실패
OpenCover	opencover.com	1-3%	Aave/Uniswap/Curve
Uno Re	unore.io	2-4%	크로스체인

8-E. 세무 (한국)

- LP 수수료 수익: 현재 기타소득/사업소득 분류 가능 → 종합과세 대상
- 2027년부터 가상자산 양도소득세 시행 (연 250만원 공제, 초과분 22%)
- 기록 관리: Koinly, CoinTracker 로 자동 기록
- $10k 이상 운용 시 세무사 1회 상담 권장

9. 리스크 시나리오 & 대응

시나리오	확률	영향	대응
USDC 디페그 (1일 < $0.98)	낮음	-5% 내외	즉시 USDT/DAI 스왑
Aave 해킹	매우 낮음	-35% (Aave 비중)	Nexus Mutual 보험

시나리오	확률	영향	대응
ETH -50% 폭락	중간 (2-3년 1회)	LP -15%	범위 재설정 or Aave 이동
Solana 체인 중단	낮음	일시 유동성 정지	재개 후 정상 운용
Arbitrum Sequencer 중단	낮음	거래 지연	대체 UI 사용
ETH-USDC 범위 이탈	높음 (6-12개월)	수수료 0	분기 점검 시 재설정

10. 주의 & 면책

- 본 리포트는 **최근 1년(365일) DefiLlama 단일 경로 데이터**에 기반한 추정이며, 과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않습니다.
- Uniswap V3 LP 는 "진입시점 ±50% 범위 고정, 방치" 가정. 실제로는 범위 이탈·재설정 비용 발생.
- 스마트컨트랙트 해킹, 스테이블코인 디페그, 체인 중단, 프라이빗키 분실 등으로 **원금 전체 손실 가능성**이 존재합니다.
- 한국 세무·규제 관점에서 개인 신고 책임이 발생할 수 있으며, 세무 자문이 필요합니다.
- 본 리포트는 투자자문이 아닌 **정보성 자료**이며, 투자 판단 및 그 결과에 대한 책임은 전적으로 본인에게 있습니다.

재현 명령어

```
python3 tools/defi_lp_yield_analysis.py   --days 365 --il --range-sim --plot tools/plots
python3 tools/defi_portfolio_backtest.py  --strategy l1 --days 365 --rebal quarterly --p
python3 tools/defi_portfolio_backtest.py  --strategy l2 --days 365 --rebal quarterly --p
python3 tools/generate_report.py          --out reports/defi_portfolio_report.html
```

DefiLlama Yields / Coins API (공개 무인증) · Python numpy + matplotlib · 단일 HTML 자립형 리포트
파일 공유: 이 HTML 파일을 그대로 이메일·메신저·드롭박스 등에 첨부하면 별도 리소스 없이 열람 가능.
Generated at 2026-04-17 14:36.